把「能否放行」压成一条可核对的数值链

LAgent · 农产品供应链溯源与冷链判定智能体

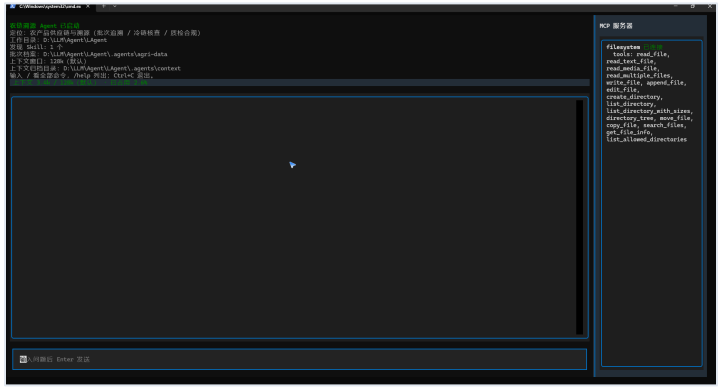


图 1　LAgent 启动界面：本地单文件，运行即用

单文件 2822 行　|　工具 10 个　|　示例批次 6 个

《大语言模型技术与应用》　人工智能 25401　肖飞扬　2026.11

三套系统互不相认，一次判定要翻三类编号

01　信息分散

产地档案、车载温控仪、销地入库各一套编码，同一批货三个名字。

02　结论不可复算

只有叙述没有数值，说「不合格」却说不清哪一点超限、超了多久。

03　长会话失忆

对话四五轮，前面报过的批次号与温度读数已被挤出上下文窗口。

目标：把「能不能放行」从一段解释，变成一条能回指原始记录的数字链。

单文件终端智能体：10 个工具，数据不出本机

为什么不用通用大模型直接答

数据不出本机

批次档案留在 .agents/agri-data，只把问题发给模型。

规则改得动

温区、缺口阈值、限量表都是同目录的 JSON，改完即生效。

判定可回放

每次判定都打印所用规则、命中时刻与缺口清单。

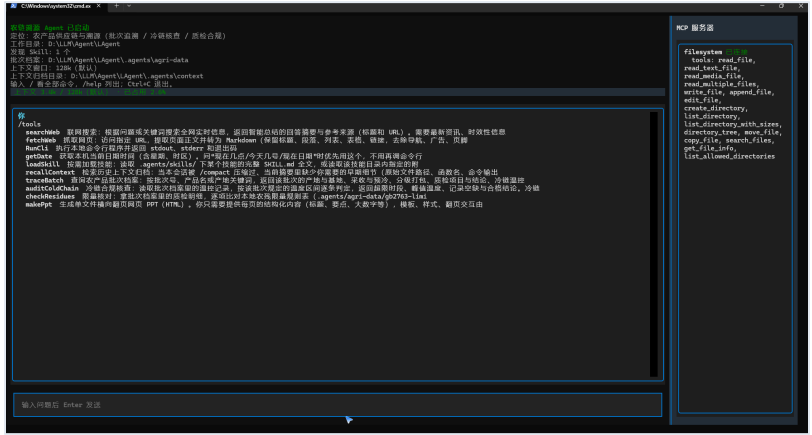


图 2　/tools 实测输出：10 个工具全部注册可调

本地轨道 6 个：检索、抓网页、跑命令、取日期、读技能、召回上下文
业务轨道 4 个：批次追溯、冷链判定、农残核对、生成讲稿

四桩硬规则决定判定，缺一条就漏掉一批货

分段限值　干线冷冻 −20~−15°C 与销地冷藏 0~4°C 分开判，不取全局平均。

首末衔接　采收对首条、到货对末条，间隔超 6 小时判「开头 / 收尾无温控」。

累计超限　相邻记录线性插值求穿越时刻，只计真正越界那段，不按打点个数凑。

MKT 参考值　按 ICH Q1A 公式算平均动力学温度，恒温 10°C 回代得 10.0°C，只作参考不作判定依据。

沃柑实测：越界 3 条，峰值 12.4°C，累计 14.9 小时

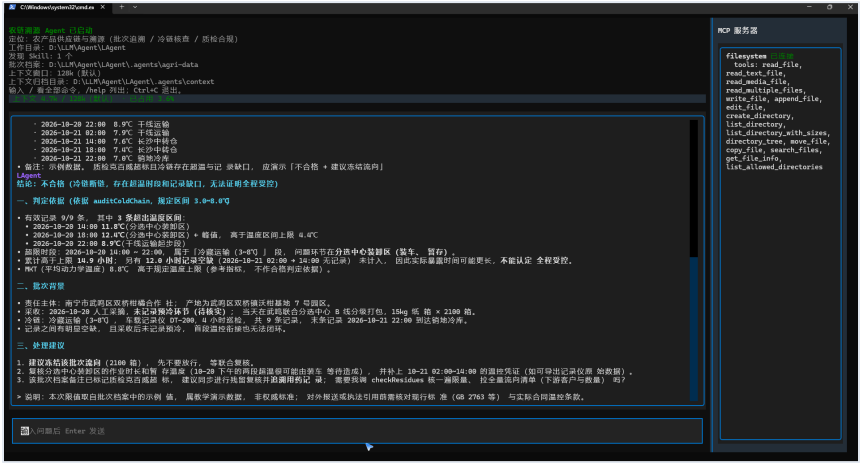


图 3　GX20261020-05 判定输出：暴露 14.9 小时、缺口 12.0 小时、MKT 8.8°C

限值没核验过，就不允许输出「达标」

verified 标记　每条限量带一个布尔位，只有核对过标准原文才能置 true，置 true 才允许输出「达标」，否则一律降为「需核对」。

当前状态　6 条规则全部 verified=false，所以默认输出的是核对清单，不是合格判定。

三类不适用　重金属指向 GB 2762，微生物指向 GB 29921，糖度、总酸属品质指标，都不吃 GB 2763 的限量。

沃柑克百威 0.08 mg/kg，限值 0.02，超 4 倍 —— 这一条不影响结论成立。



图 4　农残核对输出：超限项标红，未核验项标注「需核对」

6 个批次跑下来：2 合格、3 待补充、1 不合格

批次号	产品	判定	关键证据
SC20261012-01	赣南脐橙	**合格**	13 条记录全程 5~12°C，越界 0 小时，MKT 7.2°C
GX20261020-05	沃柑	**不合格**	3 条超 8°C 上限，峰值 12.4°C，累计 14.9 小时，缺口 12.0 小时未计入
SC20261018-03	红阳猕猴桃	待补充	记录断档 10 小时，缺口段不计入暴露，MKT 2.5°C
LN20261015-02	冷冻草莓	**合格**	两段分别判定：干线 −18.2°C、销地 2.7°C，各段均在限内
SC20261012-02	砂糖橘	待补充	10 条记录中 1 条时间无法解析，有效 9 条，结论降级
SC20261005-04	南丰蜜橘	待补充	首条比采收晚 8 小时、末条比到货早 10 小时，首末无温控

口径：数据取自 .agents/agri-data/batches.json 的 6 个示例批次，用于验证规则边界，不是真实业务数据。**待补充不等于有问题，等于证据不够。**

从静默空转到可复核，中间是五步

01 基线审计　发现提示词声称的 batches.json 并不存在，追溯工具只是静默返回空。

02 补数据　建 6 个示例批次，故意放进断档、混格式、超限等反例。

03 指标层　插值与 MKT 落地，自纠三处错：全局混算、口径错计、关键词漏识别。

04 农残注册　新增第 10 个工具，工具表与处理器表逐项对应。

05 显示层　Markdown、中文断行、管道表格三层修复，全部真机截图验收。

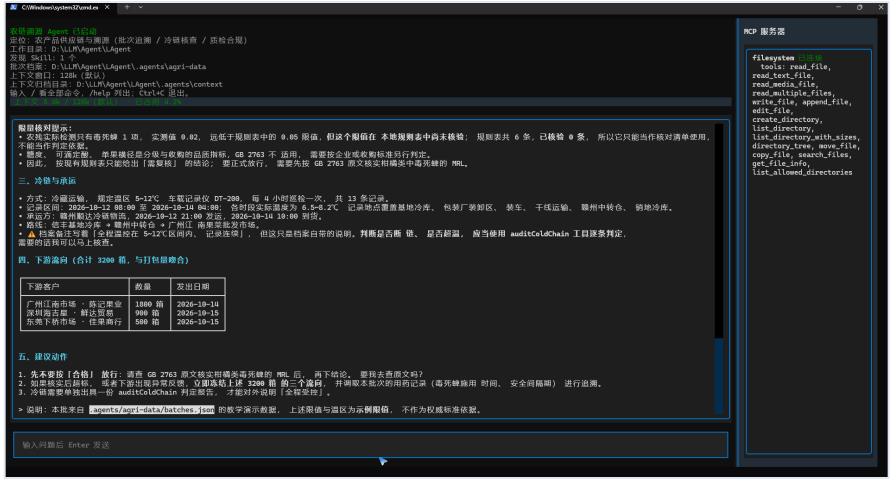


图 5　批次追溯输出：质检记录与下游流向表随判定一起给出

验证方式：不改工程结构，在项目目录内直接 import 调函数，用真实批次数据断言。

四条边界写在结论里，不留在附注里

数据	6 个批次是手工构造的示例数据，尚未接入真实产地或车载温控设备。
限值	6 条农残限量全部 verified=false，未逐条核对 GB 2763 原文，所以不给合格判定。
精度	采样间隔以小时计，断档段只能判「证据不足」，不能推断中间温度。
防篡改	档案是静态 JSON，没有多方写入与签名哈希链，改动不留痕——这一层尚未实现。

因此现在能可信地说「不合格」，还不能权威地说「合格」。

先让限值可核验，才谈得上放行

01　核验限量原文

逐条对照 GB 2763 原文，把 verified 置 true，合格判定才有依据。

02　接真实数据

导入车载温控仪与销地系统导出，替换示例批次。

03　补防篡改

多方写入加签名与哈希链，让档案改动留痕、可追溯。

它的价值不在答得多，而在每一句结论都能指出：用了哪条规则、命中了哪条记录。

现有规模

2822 行 单文件

10 个 可调工具

6 批 实测数据

D:\LLM\Agent\LAgent\main.py
.agents\agri-data\batches.json

豆包 AI 生成